Scripting Project

In der Projektarbeit kombinierst du die theoretischen und praktischen Kenntnisse aus den vorherigen Vorlesungen und Übungen. Das übergeordnete Ziel ist es, deine Fähigkeiten im Bereich Scripting in einem ergebnisorientierten Projekt überzeugend darzustellen. Das Projekt erfordert zudem Teamarbeit, um die Projektergebnisse zu erreichen (die Projektaktivitäten in Aufgaben aufteilen, ausgewogene Aufgabenverteilung unter den Teammitgliedern etc.). Vergiss nicht, den Code des Projekts zu dokumentieren. Dieser sollte selbsterklärend sein. Sobald das Projekt abgeschlossen ist, müssen die unten aufgeführten Dokumente dem Dozenten zu gesendet werden.

Aufgabe:

Datensammlung und -analyse

Das Extrahieren wesentlicher Daten aus Datensätzen und deren Visualisierung ist ein notwendiger Bestandteil der Datenwissenschaft, damit Entscheidungen auf der Grundlage der Daten getroffen werden können. Du wirst einige wesentliche, z. B. wirtschaftliche, Indikatoren aus Daten extrahieren, diese in einer Datenbank oder Datei z.B. CSV speichern und in deinem Jupyter-Notebook (obligatorisch) darstellen.

Die Daten müssen bereinigt werden. **Datenbereinigung**, **Aufarbeitung**, **Neuordnung** usw. sind wesentliche Aufgaben, um die eigentliche Datenanalyse schlank zu halten. **Beschreibe** und **begründe** in den Code-Kommentaren die Bedeutung jedes angewandten Schritts der Datenvorverarbeitung. Nutze dazu die Pandas DataFrame (obligatorisch).

Du wirst deine in diesem Kurs erlernten Datenvisualisierungsfähigkeiten demonstrieren. Du wirst mindestens **zwei** Visualisierungsdiagramme erstellen.

a) Das erste Diagramm fasst die Ergebnisse z.B. nach der Bereinigung zusammen, die durchgeführt wurde, um das Interesse des Publikums zu wecken.
b) Das zweite Diagramm ist eine Karte (Headmap), z. B. zur Kriminalitätsrate in deinem Land darzustellen.

Datensätze:

- https://opendata.swiss/de/
  Zum Beispiel kannst du Fahrzeiten der VBZ analysieren.
  https://opendata.swiss/de/dataset?q=fahrzeiten&sort=score+desc%2C+metadata_modified+desc
- Oder andere Datensätze, die du auf Google findest, z. B. „**open data <deine bevorzugte Stadt>**“, „open data New York City“ oder „**open source hospital data**“,
  „Restaurant in New York City“ oder „2017 - 2018 Schools NYPD Crime Data Report“.
- Kaggle => https://www.kaggle.com/datasets (Ohne Nutzung des jeweiligen Notebooks)

Bitte füge im Moodle → **02_Scripting_Datensätze** → Eintrag hinzufügen (https://moodle.zhaw.ch/mod/data/view.php?id=1720527)
deine bevorzugten Datensätze (Hauptseite und/oder Daten-Datei Direktlink) sowie im Feld „ZHAW-Kürzel“ deinen Gruppennamen und im Feld „Projekt Titel“ deinen Projekttitel hinzu.

Deadline: 30. März 2026, 12:00 Uhr (Mittag)

Neuer Eintrag

Datensatz-URL 1:		Link wählen...
Datensatz-URL 2:		Link wählen...
Datensatz-URL 3:		Link wählen...
ZHAW-Kürzel:		
Projekt Titel:		

*) ZHAW-Kürzel entspricht eure Gruppennummer (z.B. SC02_Gruppe_01)

Bewertungskriterien:

Bewertet wird die Fähigkeit der Teilnehmer, Python-Programmierungskonzepte anzuwenden, die üblicherweise verwendet werden (jedes Teil hat sein eigenes Jupyter Notebook),

- um Daten zu laden,
- um Daten zu analysieren und auszuwerten und
- um die Daten darzustellen

Kurzer Bericht: Ein Bericht im Jupyter Notebook wird erwartet (eigenes Jupyter Notebook):

Einleitung:

- Hier wird das geschäftliche Problem besprochen und wer an diesem Projekt interessiert wäre.

Daten:

- Hier wird beschrieben, welche Daten verwendet wurden, um das beschriebene geschäftliche Problem zu lösen, sowie die Quelle der Daten.

  Beispiel: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist ein Mass für den Marktwert aller in einem bestimmten Zeitraum produzierten End Güter und Dienstleistungen. Das BIP ist ein Indikator dafür, wie gut es der Wirtschaft geht. Ein Rückgang des BIP deutet darauf hin, dass die Wirtschaft weniger produziert; ein Anstieg des BIP deutet darauf hin, dass die Wirtschaft besser läuft. In dieser Aufgabe werden wir untersuchen, wie sich Änderungen des BIP auf die Arbeitslosenquote auswirken.

Jupyter Notebook:
Es werden vier Jupyter Notebook erwartet: Für jeden der drei Haupttask soll ein eigenes Jupyter Notebook erstellt werden. Es wird jeweils Ablaufstruktur und Code bewertet. Das vierte ist die Beschreibung des Business Case.

Einreichung der Arbeit:

Die 4 Jupyter-Notebooks müssen als einzelne Zip-Dateien komprimiert sein.
Daten und weitere Informationen müssen ebenfalls, als einzelne Zip komprimiert werden.
Grund: Es können max. 20 Dateien von je 1GB in Moodle hochgeladen werden.

RATING

1) Bewertung des Jupyter-Notebooks und Codes:

   0 Punkte: Schlecht. Kein Notebook wurde eingereicht.

   10 Punkte: Zufriedenstellend. Der Code wurde geschrieben und dokumentiert. Die Struktur ist vernünftig, aber Verbesserungen im Code und der Dokumentation sind möglich.

   20 Punkte: Gut. Der Code ist gutgeschrieben und dokumentiert. Die Struktur ist klar, aber es könnten mehr Details enthalten sein.

   30 Punkte: Exzellent. Der Code ist sehr gut strukturiert und dokumentiert.

2) Bewertung des Berichts als Jupyter-Notebooks:

   0 Punkte: Schlecht. Es wurde kein Bericht eingereicht oder viele Abschnitte fehlen und der Bericht ist unverständlich.

   10 Punkte: Gut. Der Bericht ist klar jedoch mit leichten Lücken in den Erläuterungen oder es gibt viele Formatierungsprobleme.

   15 Punkte: Exzellent. Der Bericht ist sehr klar und gut geschrieben. Alle Abschnitte des Projektes sind enthalten und erläutert in einer leicht verständlichen Sprache.